

江南大学

网络层

设计思路: 尽量简单, 只向上层提供简单灵活, 无连接, 尽最大努力交付的数据报服务, 可靠通信由主机负责 (运输层)
发送分组时不建立连接, 不考虑发送顺序 (可能丢失)
每个分组都有目标IP地址, 并独立查表转发

转发表? → 路由表 → 由互联网中的路由器按路由选择协议, 通过多次交换路由信息得到

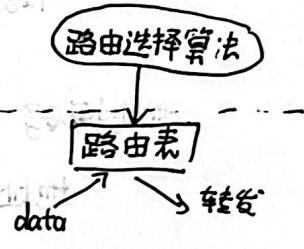
所以路由器间传递两种信息:

- ① 主机间的传递数据
- ② 路由信息

分组转发速度快, 纳秒 10^{-9} 级

创建路由表则慢, 需使用软件计算 (几秒)
且依靠多个路由器协作

控制层面
数据层面



→ SDN: 软件定义网络: 通过远程控制器根据当前各主机与网络的状态生成每一个路由器的转发表

P118

网际协议IP

产生: 没有一种网络能满足所有用户需求, 故互联网中存在许多异构网络

若这些异构网络使用网际协议IP, 则可以将总的网络看成虚拟互连网络, 避免不同网络间的差异

分组在互联网中的传递 P121

分组转发-次称为-“跳”

IP地址

为连接到互联网上的每一台主机/路由器的每一个接口分配一个在全世界中唯一的32位标识符, 从而便于寻址、通信

IP地址不仅标志了主机/路由器, 也标志了该接口所连接的网络

(全世界唯一的)

32位的IP地址采用2级结构
网络号: 标志主机/路由器所连接的网络
主机号: 标志主机 (在所连的网络中是唯一的)

分类的IP地址

	8位	24位
50% A类	0: 网络号	主机号
25% B类	10: 网络号	主机号
12.5% C类	110: 网络号	主机号
6.5% D类	1110: 多播地址	
6.5% E类	1111: 保留使用	

A类可用的网络号为 2^7-2 个
网络号全0表示本网络
... 为01111111保留作为“环回网络”
可用主机号为 $2^{24}-2$ 个
主机号全0表示该主机所连网络地址
如5.0.0.0
全1表示网络上所有主机

B类可指派网络数: 2^{14} 个
每个网络上最大主机数 $2^{16}-2$ 个

C类可指派网络数: 2^{21} 个
... 2^8-2 个

P124 一般不指派的IP地址

如此分类IP地址可能枯竭 → 无分类编址 即 CIDR

无分类编址 CIDR

核心理念：将32位IP地址分为2部分：网络前缀 + 主机号

网络前缀	主机号
------	-----

△其中n的取值从0~32任意

CIDR采用斜线记法。例：192.168.0.1/20 20表示网络前缀长度，主机号12位

CIDR将网络前缀相同的所有连续IP组成一个CIDR地址块

地址块包含的IP数目，取决于前缀长度

例：128.14.35.7/20 地址共 2^{12} 个，扣除全0、1（最小、大地址），可用的 $2^{12}-2$ 个
常用地址块中的最小地址 + 网络前缀位数来指明一个地址块
→ 如：128.14.32.0/20

也可表示为：10000000.00001110.0010 * → 表示后面全0 min地址

区分：128.14.32.7 是IP地址，但未知网络前缀，无法知道网络地址

128.14.32.7/20 是IP地址，也可导出网络地址

128.14.32.0/20 是一个地址块，表示该块中主机号全0的地址
包含多个IP地址

○ 地址掩码 (CIDR的斜线法让人能知道网络前缀，但PC不行)

地址掩码又叫子网掩码/掩码

由一连串1和一连串0组成，△1的个数 = 网络前缀长度

将二进制IP与子网掩码做 AND 运算，便得到网络地址

特殊的CIDR地址块

① 前缀 $n=32$ ，无主机号，这个IP地址表示主机路由

② 前缀 $n=31$ ，该块中有2个IP地址，主机号0、1 该块用于点对点链路

③ $n=0$ 且 IP 全0，即 0.0.0.0/0 默认路由

使用CIDR能让客户按需分配CIDR地址块

大的CIDR块中包含小的块，在路由器转发表中可以用大的块来代替小的块，
该方法叫 路由聚合，可以减少查找转发表的时间

前缀越短，包含地址块越多

IP地址的特点：

(1) IP地址由网络前缀和主机号组成，一种分等级的地址结构

好处：便于管理；转发表存储少，查找快

(2) IP地址标志一个主机连接在网络上的接口

(3) 所有分配到网络前缀的网络平等

同一局域网上的主机或路由器的IP网络前缀相同

P130 路由器每个接口的IP网络前缀不同

IP地址与MAC地址

区别: ① MAC地址固化在网卡ROM中, 也叫硬件/物理地址

② IP是虚拟/软件/逻辑地址

③ MAC地址在数据链路层使用, IP则在网络层及以上使用, 即在不同层, 看不到其他层的数据

MAC帧

IP数据报

其他层的数据

△ P132 数据的传送

地址解析协议ARP 已知IP, 找MAC地址 → 已知MAC, 找IP (DHCP协议)

方法: 在主机ARP高速缓存中, 存放一个从IP → MAC映射表, 并实时更新

映射表存放本局域网上各主机、路由器的IP → MAC映射

△ P134 ARP在同-局域网中的使用

ARP主要用于同-局域网

P135 ARP在不同局域网间的转发 → 类似洪泛

IP数据报的格式

首部

4	4	8	16位	
版本号	首部长度	区分服务	总长度	
标识		标志	片偏移	
生存时间	协议	首部校验和		
源地址				
目的地址				
可选字段(长度可变)			填充	

20字节

1. 版本: 指协议IP的版本, 如IPv4, v6

2. 首部长度: 如: 0001 表示1个32位字长

首部至少为5 × 32位字长

所以首部长度 ≥ 5

若首部长度不为4字节的整数倍

3. 区分服务: 少用

4. 总长度: 首部 + 数据部分的长度. 最大: $2^{16}-1 = 65535$ 字节, 但一般不那么多

但还要考虑到链路层对数据字段MTU的限制, 一般MTU = 1500 字节

协议IP规定: 必须能接受长度 ≤ 576 字节的数据报 = 512 (数据) + 60 (最大首部) + 4 (冗余)

数据过长要分片: 此时总长度 = 首部 + 当前分片

5. 标识: 占16位 每产生一个数据报, 计数器+1, 并将该值赋给标识字段
主要用于判断同一个数据报的多个分片, 同一数据报分片的标识相同

6. 标志: 占3位, 但仅其中2位有意义, 用于“标志”是否分片, 以及还有无分片

最低位记为MF (more fragment) MF=1 说明“还有分片”=0 则无, 即这是多个片中最后一个

中间位记为DF (don't fragment) *DF=0 时才允许分片

7. 片偏移: 较长分组在分片后, 此时该片中数据部分相对于总数据部分的偏移量/位置
偏移单位为8字节, 即除了最后一块, 其余片的数据长度为8的倍数

8. 生存时间: 占8位 数据报在网络中的寿命, 简: TTL

作用: 防止数据报一直在网络中

用秒/跳数来计算

秒: 每经过一个路由器, 减去时间

跳数: 每经过一个路..., 跳数减1

9. 协议: 占8位 指所携带的数据使用什么协议 P138

10. 首部检验和: 占16位 只检验数据报的首部, 不检验数据部分

每经过一个路由器都重新计算首部检验和

检验方法: 将首部划分为许多16位字的序列, 将这些16位字相加后取反, 即为计算的首部检验和

接收方收到后计算当前的首部检验和并与先前的比较
(接收方在计算时会将当前的16位首部检验和一同计算)
若对计算结果取反结果为0, 则保留, 否则丢弃数据报

11. 源地址: 发送方主机的32位IP地址

12. 目的...: 接收方... — — —

IP层转发分组的过程

1. 基于终点的转发

在转发表中, 存储的是各个连接的网络, 而非主机号

这样在转发中将数据报交给目的网络, 然后直接交付

转发过程: 路由器收到转发分组后, 查找转发表得到下-跳的路由器IP,
然后将数据交给数据链路层, 使用ARP将其转为MAC地址,

P141 将MAC地址作为MAC帧首部, 并通过该地址转发至下一个路由器

2. 最长前缀匹配 — 查找转发表

例: 得到一个分组, 目的IP为 128.1.24.1

此时转发表有 前缀匹配

128.1.24.0/22

128.1.24.0/24

下-跳

直接, 接口0

直接, 接口1

目的IP的网络前缀 对转发表前
两行都能匹配, 选哪个?

128.1.24.0/24

前缀匹配最长的

前缀越长, 则地址块越小, 路由越具体

转发表中按前缀长度排序, 每次查找都从前缀最长的开始

此外转发表中还有两种特殊路由:

1. 主机路由 / 特定主机路由

对特定目的主机的IP地址专门指明的一个路由 (前缀为32位)

一般放在转发表最前面

2. 默认路由

无论分组的最终目的网络在哪, 都发向路由器R, 由它处理

一般为 0.0.0.0/0 放在转发表最后

查找过程: → 主机路由 → 路由IP1 → 路由IP2... → 默认路由 → 转发到下站

江南大学

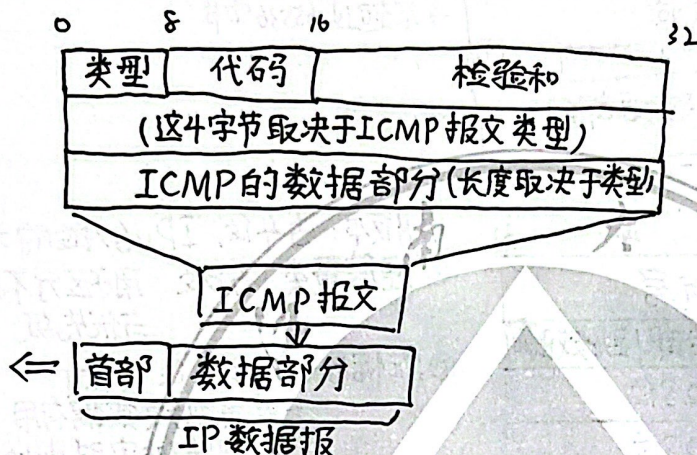
网际控制报文协议 ICMP → 让主机/路由器报告差错情况和提供异常报告

更有效地转发IP数据报, 并提高交付机会

ICMP报文装在IP数据报中, 作为其数据部分, 属于IP层的协议

↳ 允许主机/路由器报告差错情况和提供异常情况报告

格式:



类型: 报文的种类

代码: 区分报文的不同情况

校验和: 用于检验数据部分

ICMP报文有2种: ICMP差错报告报文、ICMP询问报文

- 差错报告报文:
 - ① 终点不可达: 无法交付时向源点发送
 - ② 时间超过:
 - (1) 数据报生存时间为0, 丢弃并向源点发送
 - (2) 终点在规定时间内收不到全部数据报, 则丢弃已有的并向源点发送
 - ③ 参数问题: 首部有字段不正确
 - ④ 改变路由(重定向): 为了让主机找到更好的路由路径

- 不发送差错报告报文:
 - ① 对于ICMP差错报告报文
 - ② 第一个分片的数据报片后续的所有数据报片
 - ③ 具有多播地址的数据报
 - ④ 具有特殊地址的(如0.0.0.0、127.0.0.0)

- 询问报文:
 - ① 回送请求/回答: 用于测试是否可达 比如 ping IP
 - ② 时间戳请求/回答: 计算当前网络往返时延

IP v6

仍支持无连接传送. 将数据单元PDU称为分组 = 数据报

变化(相对于IPv4): ①更大的地址空间(从IPv4的32位→128位)

②扩展的地址层次结构

③灵活的首部格式 有许多可选的扩展首部

④改进的选项 允许数据报包含有选项的控制信息 选项放在有效载荷中

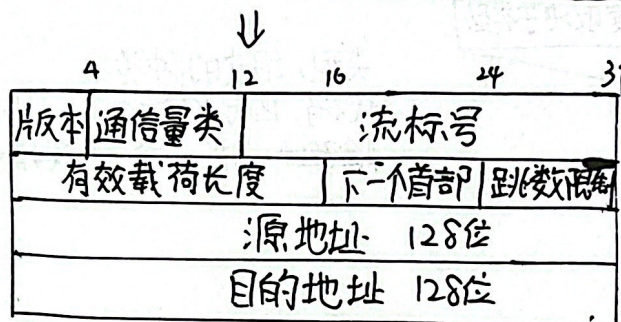
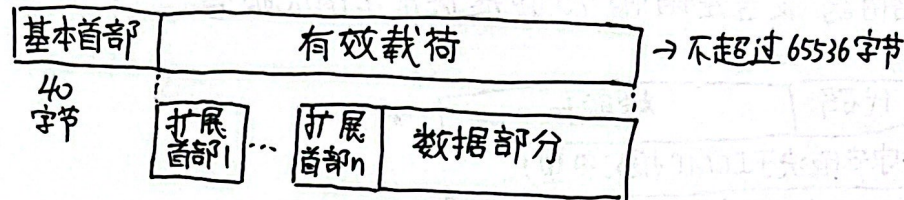
⑤允许协议继续扩充

⑥支持即插即用, 自动配置, 不需要DHCP

⑦支持资源预分配

⑧首部改为8字节对齐→首部长度为8字节的整数倍

数据报的两大部分: 1. 基本首部 2. 有效载荷(净负荷): 多个扩展首部 + 数据部分



① 版本: 占4位, IPv6对应的为6

② 通信量类: 占8位 用于区分不同数据报的分类与优先级

③ 流标号: 占20位 151
只对音视频数据有用
对邮件/非实时data无用

④ 有效载荷长度: 占16位 指明有效载荷的长度, 不大于64kB

⑤ 下一个首部: 占8位 当有下一个首部时, 则指明下一个首部的类型
当没有时, 则其作用同IPv4的协议字段, 指出数据应交给哪个高层协议

⑥ 跳数限制, 类似TTL生存时间

扩展首部类型: (1) 逐跳选项 (2) 路由选择 (3) 分片 (4) 鉴别 (5) 封装安全有效载荷 (6) 目的站选项

IPv6的地址

目的地址能有三种类型

1. 单播: 传统的点对点通信

2. 多播: 一点对多点的通信

3. 任播: IPv6新增 任播终点为一组计算机, 但数据报只交付给其中一个, 通常为距离最近的

实现IPv6的主机/路由器称为节点, 一个节点可以有多个接口, IPv6地址即分配在这些接口

IPv6的地址为128位, 为方便记忆, 采用冒号+六进制记法(每4位记一次)

例: 68E6:8C64:0000:0000:0000:1180:960A:FFFF

同样进一步简化→零压缩, 0省略

0省略: 例: 0068 → 68 省略连续的16位中的前导0

零压缩: 例: FF05:0:0:0:0:0:0:B3

→ FF05::B3

::128:10:0:1

CIDR斜线表示法仍然支持. 如 FF05::B3/60

IPv6地址分类 P154

IPv4向IPv6过渡

方法: **逐步演进** 并要求IPv6系统能兼容IPv4的转发、接收

1. 双协议栈

主机/路由器同时装有IPv4和IPv6的协议栈, 具有IPv4和IPv6两种地址
与不同主机通信时采用不同协议栈

代价大, 不好用 ↓

2. 隧道技术

当IPv6数据报要进入IPv4网络时, 将其封装成IPv4数据报

即将v6的数据报放在v4的数据部分

当要离开v4的网络时, 把v4的数据部分交给v6的协议栈并发送

P156

要求在传送过程中有主机/路由器支持双协议栈

ICMPv6

同IPv4, IPv6不支持可靠交付, 需要在ICMP来报告反馈, 称为ICMPv6

ICMPv6 包含了原ARP和ICMP协议的功能, 因此更加复杂

ICMPv6 报文分类 P156

路由选择协议 → 网络层控制层面内容

静态路由选择协议 (非自适应): 简单, 开销少, 但不能及时适应网络变化, **小网络**

动态: (自适应): 复杂, 开销大, 能及时, **大型网络**

互联网采用自适应的, 分布式路由选择协议

将整个互联网划分为许多自治系统AS, 采用分层次的路由选择协议

在自治系统AS间, 采用域间路由选择协议, AS内采用域内路由选择协议

AS内: 内部网关协议: 如 RIP OSPF

间: 外部: 如 BGP-4

→ 后

内部网关协议 RIP —— 基于距离向量 (简单)

网络中每一个路由器都维护一条由自己到其他每一个目的网络的距离记录

距离向量: 由自己到直接连接的网路, 距离 = 1

到非直接 --- 距离为经过的路由器数加 1

RIP 中距离也称“跳数” RIP 认为一条好路由即跳数少, 并规定一条路径

最多只包含 15 个网络, 即跳数 ≥ 16 即为不可达 $\Rightarrow$ 适用小网络

△ 对于两条路由, 其中一条跳数少, 但延迟高 $\rightarrow$ RIP 选择
另一条跳数多, 但延迟低

RIP 特点: ① 每个路由器只和相邻的路由器交换信息
② 交换的信息为本路由器的路由表
③ 按规定的的时间间隔交换信息

距离向量算法 — Bellman-Ford 算法 (用于更新路由表)

① 收到相邻路由器发来的 RIP 报文

如:

Net1

距离

$2 + 1 = 3$

下-跳路由器

~~Net3~~ R3 $\rightarrow X$

将报文中的“距离”加 1.

Net2

$3 + 1 = 4$

~~Net5~~ R5 $\rightarrow X$

“下-跳路由器”改为 X

② 对修改后的报文中的每一项

(1) 若原路由表中没有该目的网络, 则添加到路由表

(2) 否则: 若下-跳路由器也为 X, 则更新路由表中该项信息

因: 若 --- 不为 X, 当距离小于路由表中该项距离, 则更新

③ 若 3 分钟内没收到相邻路由器的 RIP 报文, 则记其为不可达, 距离 = 16

可以证明在该算法下能让路由器得到其他网络的最短距离



RIP 报文作为 UDP 数据报的数据部分传送

路由部分要填入自治系统号 ASN
防止收到其他 AS 的

不足: 好消息传播快, 坏消息传播慢 P163

总: RIP 简单, 开销小, 但其方法限制了网络规模, 也有不足
当网络规模变大, RIP 开销也变大. 考虑 OSPF

9 江南大学

内部网关协议 OSPF 基于链路状态协议

使用了Dijkstra提出的SPF算法

特点: ①向同一-AS中所有路由器发送信息

使用洪泛法: 先通过所有输出端口向所有相邻路由器发送信息, 相邻路由器再向其所有相邻路由器发送, 依次类推, 最终所以路...都收到,

②发送的路信息为与本路由器相邻的所有路由器链路状态

链路状态 } 与哪些路由器相邻

链路的“度量”或“代价”

} 边的两端与边权

③当链路状态变化/每30分钟(假设), 使用洪泛法向所有路由器发送信息

最终所有路由器都能得到一个链路状态数据库, 即全网拓扑结构图

然后使用Dijkstra算法计算出所有最短路径, 并得到路由表 → 更新过程收敛快

为了适用于大型网络, OSPF将AS划分成更小范围, 称“区域”, (≤ 2007 路由器) 每个区域有一

划分区域后, 洪泛法交换信息只局限于当前区域, 减少通信量

32位标识符如: 0.0.0.0

为了使不同区域能相互通信, OSPF采用层次结构的区域划分

上层区域为主干区域, 负责连通下层各区域, 标识符为 0.0.0.0

主干区域中的路由器叫“主干路由器”, 其中还要有一个路由器连接其他AS, 称为自治系统边界路由器

下层区域的信息由“区域边界路由器”交给上层根

其他特点: ①OSPF可以对不同业务指定不同路径代价, 即对不同业务计算不同路由

②若有多条代价相同路径, 可以分配通信量多路径间的负载均衡

OSPF的五种分组类型:

①问候分组: 发现、维持邻站的可达性

②数据库描述分组:

③链路状态更新分组: 用洪泛法更新全网链路状态, 该分组最复杂也最核心

④链路状态请求分组

⑤链路状态确认分组

②~⑤用于同步链路状态数据库

IP首部 OSPF分组

首部 5种类型分组

OSPF直接用IP数据报传送

其IP首部协议字段为89

OSPF规定每10s 相邻路由器交换一次问候分组, 超过40s未交换, 则认为其不可达并更新网络运行中, 只要有路由器的链路状态发生变化, 该路由器使用路由状态更新分组使用可靠的洪泛法更新全网链路状态 (可靠指收到分组后要发送确认)

优点: 更新收敛快, 没有坏消息传得慢问题

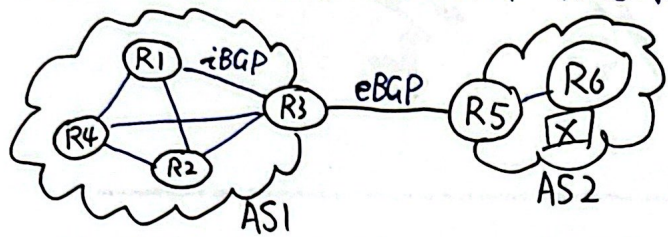
更新复杂度 $N(N-1)$

外部网关协议 BGP —— 基于路径向量路由选择协议

作用: 使那些数以万计的 AS 能连接起来并传送数据

相比于 RIP 和 OSPF, BGP 更加重要

边界网关协议 BGP 力求选择出一条能到达目的网络前缀且比较好的路由, 而非最佳



每个 AS 中至少有 1 种边界路由器, 如 R3, R5
两个边界路由器通信时, 建立半永久性 TCP 连接 (永久: 交换信息后仍保持连接), 也叫 eBGP (连接)
在 AS 内部, 任何两个路由器间也建立 TCP 连接 全连通的 也叫 iBGP (连接)

协议 BGP 不仅运行在 AS 间, 也在 AS 内

eBGP 和 iBGP 并不是两个不同的协议, eBGP 连接在不同 AS 的两个对等端, iBGP 是同-AS 内两个对等端的 BGP 连接, 他们传送的 BGP 报文遵循同一 BGP 协议

唯一不同的是在发送 BGP 路由通告时的规则有所不同:

在 eBGP 对等端得到的前缀信息可以通告给一个 iBGP 连接的对等端, 反之也可
但从 iBGP 对等端得到的前缀信息不可以通报给另一个 iBGP 连接的对等端

例: R3 从 R5 得到 X, 可以通报给 R1, 反之, R1 从 R3 得到 X, 可以通报给 R5
但 R3 从 R1 得到 X 不可以通报给 R2

BGP 路由信息

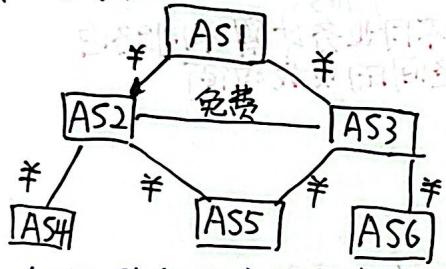
BGP 更新转发表 P171
1. 先转换 AS-PATH (reverse)
2. 用内部网关协议找到下一跳的路由

BGP 路由 = [前缀, BGP 属性] = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP]
指明到那一个子网 自治系统 下跳

例上图: AS1 经过 R5 到达前缀 X 的路由: [X, AS2, R5]
CIDR 记法

注意 AS-PATH 不是只有一个内容, 而是 BGP 路由每经过一个 AS, 便将其写入 AS-PATH
内部路由器在收到 BGP 信息后还要进一步对起点和路径转换 P171

三种不同的 AS



末梢 AS: 如 AS4, AS6 不把来自其他 AS 的分组转发到另一个 AS 同时必须向所连接的 AS 付费
多归属 AS: 如 AS5 连接多个 AS, 增加连接可靠性 同理也不可转发分组给 AS
穿越 AS: 如 AS1 为其他 AS 有偿转发分组
对等 AS: 如 AS2 与 AS3 彼此之间发送/接收免费

如何避免陷入环? 当一个 AS 在 BGP 中的 AS-PATH 发现自己重复, 则立刻删除该路由. AS-PATH 不允许重复

BGP 的路由选择

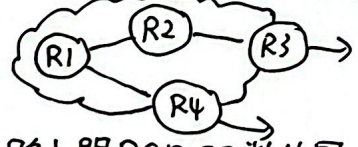
有 4 种方法, 选择路由时依次用每个方法判断, 若无法选出一条好路由则用下一个方法

① 本地偏好值 (local preference) 最高的路由
BGP 属性中有一个 LOCAL-PREF, 可由管理员设置, 偏好值小, 优先级个

② 选择 AS 跳数最少的路由

例 AS1 → AS2 → AS3 → AS5 选 AS1-AS4-AS5
AS1 → AS4 → AS5

③ 热土豆路由选择算法 P173



在同个 AS 中, 使用 RIP/OSPF 来选择最近的边界路由器 (尽快转发)
如 对 R1, 使用 RIP 则应从 R4 转发 } 烫手山芋
对 R2 则从 R3 转发

④ 路由器 BGP ID 数值最小的路由

BGP 报文首部有 BGP 标识符, 即 BGP ID, 用于唯一标识运行 BGP 的路由器
对于一个有多个接口的路由器, (多个 IP), BGP 为多个 IP 中最大的

BGP 四种报文及其结构 P174

IP多播 —— 在互联网上进行多播

一对多通信: 1个源点 → 多个终点

目的: 更好地支持一对多通信

多播可大大节约网络资源, 例要向90个主机发送信息, 采用单播的话要发送90次

若采用多播, 只发送一次到多播组, 由路由器复制分组, 局域网有硬件多播功能, 无需复制分组

能运行多播协议的路由器叫多播路由器, 也能转发单播IP数据报

IP多播数据报的目的地址要写入多播组的标识符, 即IP地址中的D类地址(多播地址)

每个D类地址标志一个多播组, 多播地址只能用于目的地址(范围: 224.0.0.0~239.255.255.255)

多播数据报相比于一般IP数据报的区别

1. 目的地址使用D类IP地址
2. 协议字段为2, 即使用ICMP协议
3. 尽最大努力交付, 不一定全收到
4. 不产生ICMP差错报文

IP多播分为: ① 局域网上做硬件多播 ② 互联网多播

局域网硬件多播

3字节	3字节
组织唯一标识符	扩展唯一标识符

48位 MAC 地址

组织唯一标识符由机构派发

扩展... 由厂家自行指派

IANA只拿出01-00-5E-00-00-00到01-00-5E-7F-FF-FF用于以太网多播

即只有后23位可变, 而D类地址为后28位作多播地址, 故使用时将丢弃D类地址的前9位, 只留23位

IP多播

两种协议: 网际组管理协议ICMP 多播路由选择协议

ICMP: 使多播路由器知道多播组成员信息(知道本局域网上有无主机参与/退出某多播组)

多播路由选择协议更复杂: ① 必须动态适应多播组成员变化

② 转发数据报时还要考虑其来源、目的

③ 多播数据报可由没加入多播组的主机发出, 或通过无成员网络

ICMP: 使用IP数据报来传递, 在ICMP报文前加入IP首部

工作分为两阶段

第一阶段: 加入多播组

1. 某主机加入多播组时, 向多播组的多播地址发送ICMP报文, 声明自己是成员

2. 多播路由器收到ICMP报文后, 将组成员关系转发给其他多播路由器

第二阶段: 探测组成员

变化情况

1. 本地多播路由器周期性探测本局域网中主机, 判断其是否为组成员

2. ① 对某个组有一个主机响应, 则多播路由器认为其活跃

② 若一个组在多次探测后无主机响应, 则不再将该组成员关系转发给其他路由器

一些措施以减少开销: ① 所有通信用IP多播, 且只要有可能, 尽量用硬件多播

② 对所有组只发送一个请求信息的询问报文, 1255次

③ 当网络中有多组多播路由器, 选择其中一个来探测主机成员关系

④ 分散响应

ICMP报文中有一个数值N(最长响应时间), 收到询问时主机在0~N中选择发送响应的时延并发送回应, 若参加了多个多播组, 对每个组选一个随机数, 最小的先发送

地址: 江苏省无锡市蠡湖大道1800号 邮编: 214122

<http://www.jiangnan.edu.cn>

⑤ 采用抑制机制

同一组内每个主机都监听响应, 若有同组主机先发送了响应, 则自己不发

多播路由选择 1183 ①洪泛和建多播转发树 ②隧道技术 ③基于核心发现的技术
当子树无多播组成员时剪枝

虚拟专用网VPN和网络地址转换NAT

为什么用VPN: 1. IP地址不够了 2. 将机构内所有主机接入互联网 不安全
3. 若机构内使用TCP/IP通信, 则内部IP地址可自行分配

本地地址: 仅在机构内部使用的IP地址, 可自行分配, 无需申请

全球地址: 全球唯一的IP地址, 需要申请

专用地址: 只能用作本地地址, 不用为全局地址; 互联网中路由器对目的地址为专用地址的数据报一律不转发

三个专用地址块: 10.0.0.0/8 192.168.0.0/16
172.16.0.0/12

专用网: 采用专用IP地址的互连网络 专用IP地址也叫可重用地址

虚拟专用网VPN: 利用公用网络作为本机构各专用网之间的通信载体

①若专用网不同网点之间的通信要经过互联网, 但又要求保密, 那么所有通过互联网传送的数据都要加密

②机构要为每个场所购买专门硬、软件, 并配置, 使每一个场所的VPN都知道其他场所地址

使用隧道技术实现 1187

VPN类型 { 内联网: 同一机构内部网络所构成的VPN
外联网: 一个机构同外部机构建立
远程接入VPN: 外部员工通过接入VPN建立VPN隧道访问公司内部网络

网络地址转换NAT

专用网上使用专用地址的主机如何与互联网主机通信? → 采用 NAT

需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 NAT 软件

装有NAT软件的路由器叫 NAT 路由器, 其至少有一个有效的外部全球IP地址

本地主机与外部通信时, 在NAT路由器上将本地地址 → 全球IP地址

{ 离开专用网时, 替换源地址, 内部地址 → 全球地址

进入 -- -- 目的地址, 全球地址 → 内部地址

当NAT路由器有n个全球IP时, 最多可同时有n台主机接入互联网

不够? 专用网内主机轮流使用 (PS: 专用网内部主机不能用作服务器)

但是NAT并不能节约IP → NATP 使多台本地主机, 共用一个全球IP

NAPT: 使用运输层端口号的NAT叫网络地址与端口号转换NAPT

端口号用于区分不同服务或进程, 因为一个IP地址可为多个服务/进程提供支持

1189 通过端口号, 即使是同一个IP, 也可以区分不同服务

NAPT将专用网内不同的IP转为相同的全球IP,

将TCP源端口号转为新的互不相同的TCP端口号

对于从互联网来的应答, ~~NAPT~~从IP数据报的数据部分找出运输层的端口号
然后从NAPT转换表中找到目的专用网主机